

MEDIATHEQUE

Trouvez un moyen de faire une copie de la base de données à partir du fichier mediatheque.sql.

Cherchez les requêtes SQL permettant de répondre aux questions suivantes : 1

Tout d'abord on doit télécharger le fichier .mysql puis en créant une schéma appelé école avec la commande `CREATE SCHEMA école;` Puis on faire la commande `SET search_path TO école` pour qu'il va chercher dans fichier mysql qu'on vient de créer et à la fin on fait `\i /home/ruhollah_sherzad/Bureau/mediatheque.sql` pour qu'il va créer des tables dans notre mysql et ajouter des données dans cette table

1) Projection, sélection, AS

1.1 : Liste de tous les adhérents

La commande d'après connexion sur mysql pour trouver la liste de tous les adhérents

numadherent elephone	nom email	prenom	rue	codepostal	ville	t
21 01 02 03	1 Némard nemard@gmail.com	Jean	rue du bas	62400	Béthune	03
21 02 04 06	2 Nenratepasune pasune@yahoo.fr	Jean	rue du haut	62400	Béthune	03
	3 Atali atali@publicis.fr	Jacques		62400	Locon	
	4 Cordier cordier@hermes.fr		rue des dessinateurs	62000	Arras	
21 09 09 09	5 Cralapadi	Arianne	Rue des satellites	62232	Annezin	03
(5 rows)						
/END\						

1.2 : Nom et prénom des auteurs

Commande `SELECT nom, prenom FROM auteur;`

```

ruhollah_sherzad=> SELECT * FROM adherent;
ruhollah_sherzad=> SELECT nom, prenom FROM auteur;
  nom      | prenom
-----+-----
Mourier    | Jean Louis
Arleston   | Christophe
Tarquin    | Didier
Ôtomo      | Katsuhiko
Tanaka     | Masashi
Hugo       | Victor
Miwa       | Shirow
(7 rows)

ruhollah_sherzad=> 

```

1.3 : Liste des adhérents habitant Arras

Commande SELECT * FROM adherent WHERE ville = 'Arras';

```

  numadherent | nom      | prenom | rue                | codepostal | ville | telephone |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
  email
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
              4 | Cordier |        | rue des dessinateurs | 62000      | Arras |           |
cordier@hermes.fr
(1 row)

(END)

```

1.4 : Liste des références d'exemplaires de type Livre et dont le prix est inférieur à 15.00

Commande SELECT * FROM exemplaire WHERE typesupport = 'Livre' AND prixachat < 15.00;

```

ruhollah_sherzad=> SELECT * FROM exemplaire WHERE typesupport = 'Livre' AND prixachat < 15
.00;
 refexemplaire | dateachat | prixachat | typesupport
-----+-----+-----+-----
(0 rows)

ruhollah_sherzad=> 

```

1.5 : Le nom des auteurs née en 1961 ou 1962

Commande SELECT nom FROM auteur WHERE anneenaissance IN (1961, 1962);

```

ruhollah_sherzad=> SELECT nom FROM auteur WHERE anneenaissance IN (1961, 1962);
      nom
-----
Mourier
Tarquin
Tanaka
(3 rows)

ruhollah_sherzad=> 

```

1.6 : Le titre et la description des oeuvres (résumé renommé en description)

COMMANDE SELECT titre, resume AS description FROM oeuvre;

```

      titre      |
-----+-----
description
-----+-----
Ghost in the shell | Dans un Japon entièrement régi par des réseaux informatiques, voici les aventures du major Kusanagi et de Batou au sein de leur unité d'intervention.
Gon                | Ne vous laissez pas prendre au piège des apparences : Gon est petit mais terrible, affectueux mais rusé, amusant mais sauvage. Pour bien le connaître, les mots sont de trop. N'en faites pas votre mascotte, vous n'y survivriez pas...
Trolls de Troy     | Les trolls sont sans nul doute les créatures les plus dangereuses de Troy. Mais que deviendraient ces terribles prédateurs s'ils étaient réduits, par magie, à une taille d'insecte ?! Comment rester au sommet de la chaîne alimentaire quand même les schroumpfs, ces animaux inoffensifs, peuvent...
Le banni d'Eckmül  | En quelques secondes, la vie de Lanfeust bascule. Il perd tout. Ses amis, son honneur, sa liberté. Il doit être exécuté. Des dizaines de milliers de personnes sont témoins de son crime, aucun doute n'est possible. Même Hébus ne comprend pas. Comment tout ça a-t-il pu arriver si vite ? Pourquoi ? Ce...
Akira              | L'histoire commence au Japon, en 2019, trente-huit ans après le troisième conflit mondial qui a ravagé la planète. À Néo-Tokyo, la capitale, de jeunes motards assoiffés de bitume et de sensations fortes font la connaissance d'un enfant-vieillard aux étranges pouvoirs... Otomo décrit un avenir...
Les misérables     | Le destin de Jean Valjean, forçat échappé du bagne, est bouleversé par sa rencontre avec Fantine. Mourante et sans le sou, celle-ci lui demande de prendre soin de Cosette, sa fille confiée aux Thénardier. Ce couple d'aubergistes, malhonnête et sans scrupules, exploitent la fillette jusqu'à ce que...
Notre-Dame de Paris | L'intrigue se déroule à Paris en 1482. Les deux premiers livres du roman suivent Pierre Gringoire, poète sans le sou. Gringoire est l'auteur d'un mystère qui doit être représenté le 6 janvier 1482 au Palais de justice en l'honneur d'une ambassade flamande.
L'histoire de Waha  | Fidèles à leur réputation de joyeux drilles malodorants et gaillards, les Trolls reviennent cette année pour un tome 14 exceptionnel qui conte les origines de la sémillante Waha et complète la grande ...
Akira T2           | L'histoire commence au Japon, en 2019. Trente-huit ans après le troisième conflit mondial qui a ravagé la planète. À Néo-Tokyo, la capitale, de jeunes motards assoiffés de bitume et de sensations fortes font la connaissance d'un enfant-vieillard aux étranges pouvoirs... Otomo décrit un avenir...
Gon T2             | Un petit dinosaure drôle mais féroce affronte mille menaces et intermédiaires. Amusante et violente comme la nature, une BD sans texte sur l'amitié et la solidarité....
(10 rows)

(END)

```

2) LIKE, BETWEEN, LIMIT, ORDER BY

2.1 : Liste des œuvres dont le nom commence par 'Le'

Commande SELECT * FROM oeuvre WHERE titre LIKE 'Le%';

numoeuvre	titre	resume	dateecriture
6	Le banni d'Eckmül	En quelques secondes, la vie de Lanfeust bascule. Il perd tout. Ses amis, son honneur, sa liberté. Il doit être exécuté. Des dizaines de milliers de personnes sont témoins de son crime, aucun doute n'est possible. Même Hébus ne comprend pas. Comment tout ça a t-il pu arriver si vite ? Pourquoi ? Ce...	2011-12-01
8	Les misérables	Le destin de Jean Valjean, forçat échappé du bagne, est bouleversé par sa rencontre avec Fantine. Mourante et sans le sou, celle-ci lui demande de prendre soin de Cosette, sa fille confiée aux Thénardier. Ce couple d'aubergistes, malhonnête et sans scrupules, exploitent la fillette jusqu'à ce que...	1462-01-01

(2 rows)

(END)

2.2 : Liste des adhérents dont le nom de ville fini par la lettre 'n'
 Commande SELECT * FROM adherent WHERE ville LIKE '%n';

numadherent	nom	premier	rue	codepostal	ville	telephon
3	Atali	Jacques		62400	Locon	
5	Cralapadi	Arianne	Rue des satellites	62232	Annezin	03 21 09 09 09

(2 rows)

(END)

2.3 : Liste des 10 premiers emprunts de la base
 Commande SELECT * FROM emprunter LIMIT 10;

refexemplaire	numcarte	numresponsable	dateemprunt	dateretour
13	3	1	2012-03-22 14:00:38	
10	3	1	2012-03-10 14:00:38	
11	3	1	2012-04-26 14:00:38	
12	3	1	2012-04-25 14:00:38	
11	3	1	2012-06-04 14:00:38	
8	3	1	2012-03-08 14:00:38	
11	3	2	2012-04-14 18:01:12	2012-05-02 19:01:46
8	3	2	2012-04-27 18:01:12	2012-05-15 19:01:46
23	3	2	2012-03-05 18:01:12	2012-03-23 19:01:46
5	2	1	2012-04-01 13:00:34	2012-04-02 14:01:03

(10 rows)

ruhollah_sherzad=>

2.4 : Liste des 10 emprunts suivants de la question précédente
 Commande SELECT * FROM emprunter LIMIT 10 OFFSET 10;

```

ruhollah_sherzad=> SELECT * FROM emprunter LIMIT 10 OFFSET 10;
  refexemplaire | numcarte | numresponsable |      dateemprunt      |      dateretour
-----+-----+-----+-----+-----
           8 |      2 |      1 | 2012-04-16 14:00:38 | 2012-04-17 15:01:07
          14 |      2 |      1 | 2012-03-31 14:00:38 | 2012-04-01 15:01:07
          25 |      2 |      1 | 2012-03-03 14:00:38 | 2012-03-04 15:01:07
          18 |      1 |      1 | 2012-05-29 14:00:38 | 2012-05-30 15:01:07
           9 |      2 |      1 | 2012-04-26 14:00:38 | 2012-04-27 15:01:07
          17 |      2 |      1 | 2012-04-05 14:00:38 | 2012-04-06 15:01:07
          19 |      1 |      1 | 2012-04-12 14:00:38 | 2012-04-13 15:01:07
           7 |      2 |      1 | 2012-02-27 14:00:38 | 2012-02-28 15:01:07
           4 |      1 |      1 | 2012-03-17 17:01:08 | 2012-03-18 18:01:37
           5 |      2 |      2 | 2012-03-14 17:01:08 | 2012-03-15 18:01:37
(10 rows)

ruhollah_sherzad=>

```

2.5 : Liste des exemplaires dont la référence est comprise entre 12 et 21
 Commande SELECT * FROM exemplaire WHERE refexemplaire BETWEEN 12 AND 21;

```

ruhollah_sherzad=> SELECT * FROM exemplaire WHERE refexemplaire BETWEEN 12 AND 21;
  refexemplaire | dateachat |      prixachat      | typesupport
-----+-----+-----+-----
          12 | 2010-12-16 | 16.286857249215245 | LIV
          13 | 2011-01-16 | 11.401299806311727 | LIV
          14 | 2011-02-23 | 12.712271148338914 | LIV
          15 | 2011-02-25 | 10.661926376633346 | LIV
          16 | 2011-01-06 | 11.237911777570844 | LIV
          17 | 2011-02-08 | 14.133878676220775 | LIV
          18 | 2011-02-16 | 13.506505759432912 | LIV
          19 | 2010-12-14 | 13.080574586056173 | LIV
          20 | 2010-12-16 | 17.465277602896094 | LIV
          21 | 2010-11-17 | 17.787921247072518 | LIV
(10 rows)

ruhollah_sherzad=>

```

2.6 : Liste des exemplaires triée par ordre chronologie de date d'achat
 Commande SELECT * FROM exemplaire ORDER BY dateachat;

```

ruhollah_sherzad=> SELECT * FROM exemplaire ORDER BY dateachat;
refexemplaire | dateachat |      prixachat      | typesupport
-----+-----+-----+-----
          25 | 2010-10-25 | 23.068293840624392 | DVD
          26 | 2010-11-03 | 17.462578958831728 | CD
          28 | 2010-11-09 | 13.033531767316163 | CD
          21 | 2010-11-17 | 17.787921247072518 | LIV
           9 | 2010-11-17 | 13.795547261834145 | LIV
          10 | 2010-12-03 | 12.359297624789178 | LIV
           5 | 2010-12-04 | 19.208448082208633 | LIV
           8 | 2010-12-04 | 13.27617906499654 | LIV
           6 | 2010-12-07 | 16.107384841889143 | LIV
          22 | 2010-12-07 | 26.48971372283995 | DVD
          19 | 2010-12-14 | 13.080574586056173 | LIV
          12 | 2010-12-16 | 16.286857249215245 | LIV
          20 | 2010-12-16 | 17.465277602896094 | LIV
           7 | 2010-12-16 | 18.883575364015996 | LIV
          27 | 2010-12-24 | 17.51439566537738 | CD
           4 | 2010-12-24 | 10.682324273511767 | LIV
          11 | 2010-12-24 | 11.692041344940662 | LIV
          16 | 2011-01-06 | 11.237911777570844 | LIV
           3 | 2011-01-08 | 19.930004733614624 | LIV
          13 | 2011-01-16 | 11.401299806311727 | LIV
          23 | 2011-01-22 | 26.952716424129903 | DVD
          29 | 2011-01-26 | 12.557241095229983 | CD
           1 | 2011-02-01 |          12.89 | LIV
          17 | 2011-02-08 | 14.133878676220775 | LIV
          18 | 2011-02-16 | 13.506505759432912 | LIV
           2 | 2011-02-19 | 17.096876366995275 | LIV
          14 | 2011-02-23 | 12.712271148338914 | LIV
          15 | 2011-02-25 | 10.661926376633346 | LIV
          24 | 2011-03-09 | 28.950046245008707 | DVD
          30 | 2012-06-01 |          14.56 | LIV
(30 rows)

ruhollah_sherzad=> 

```

2.7 : Liste des 5 exemplaires les plus vieux !

Commande SELECT * FROM exemplaire ORDER BY dateachat ASC LIMIT 5;

```

ruhollah_sherzad=> SELECT * FROM exemplaire ORDER BY dateachat ASC LIMIT 5;
refexemplaire | dateachat |      prixachat      | typesupport
-----+-----+-----+-----
          25 | 2010-10-25 | 23.068293840624392 | DVD
          26 | 2010-11-03 | 17.462578958831728 | CD
          28 | 2010-11-09 | 13.033531767316163 | CD
           9 | 2010-11-17 | 13.795547261834145 | LIV
          21 | 2010-11-17 | 17.787921247072518 | LIV
(5 rows)

ruhollah_sherzad=> 

```

2.8 : Liste des œuvres triées par date d'écriture

commande SELECT * FROM oeuvre ORDER BY dateecriture;

```

-----+-----
8 | Les misérables | Le destin de Jean Valjean, forçat échappé du bagne, est bouleversé par sa rencontre avec
Fantine. Mourante et sans le sou, celle-ci lui demande de prendre soin de Cosette, sa fille confiée aux Thénardier. Ce cou
ple d'aubergistes, malhonnête et sans scrupules, exploitent la fillette jusqu'à ce que... | 1462-01-01
9 | Notre-Dame de Paris | L'intrigue se déroule à Paris en 1482. Les deux premiers livres du roman suivent Pierre
Gringoire, poète sans le sou. Gringoire est l'auteur d'un mystère qui doit être représenté le 6 janvier 1482 au Palais de j
ustice en l'honneur d'une ambassade flamande. | 1482-01-01
7 | Akira | L'histoire commence au Japon, en 1919, trente-huit ans après le troisième conflit mondia
l qui a ravagé la planète. À Néo-Tokyo, la capitale, de jeunes motards assoiffés de bitume et de sensations fortes font la
connaissance d'un enfant-vieillard aux étranges pouvoirs... Otomo décrit un avenir... | 1990-12-01
11 | Akira T2 | L'histoire commence au Japon, en 2019. Trente-huit ans après le troisième conflit mondia
l qui a ravagé la planète. À Néo-Tokyo, la capitale, de jeunes motards assoiffés de bitume et de sensations fortes font la
connaissance d'un enfant-vieillard aux étranges pouvoirs... Otomo décrit un avenir... | 1991-06-01
3 | Ghost in the shell | Dans un Japon entièrement régi par des réseaux informatiques, voici les aventures du maj
or Kusanagi et de Batou au sein de leur unité d'intervention. | 1996-04-01
4 | Gon | Ne vous laissez pas prendre au piège des apparences : Gon est petit mais terrible, affec
tueux mais rusé, amusant mais sauvage. Pour bien le connaître, les mots sont de trop. N'en faites pas votre mascotte, vous
n'y surviriez pas... | 2006-09-01
13 | Gon T2 | Un petit dinosaure drôle mais féroce affronte mille menaces et intempéries. Amusante et
violente comme la nature, une BD sans texte sur l'amitié et la solidarité.... | 2007-02-02
10 | L'histoire de Waha | Fidèles à leur réputation de joyeux drilles malodorants et gaillards, les Trolls revien
ent cette année pour un tome 14 exceptionnel qui conte les origines de la sémillante Waha et complète la grande ... | 2010-12-01
5 | Trolls de Troy | Les trolls sont sans nul doute les créatures les plus dangereuses de Troy. Mais que devi
endraient ces terribles prédateurs s'ils étaient réduits, par magie, à une taille d'insecte ?! Comment rester au sommet de
la chaîne alimentaire quand même les schroumpfs, ces animaux inoffensifs, peuvent... | 2011-10-01
6 | Le banni d'Eckmül | En quelques secondes, la vie de Lanfeust bascule. Il perd tout. Ses amis, son honneur, s
a liberté. Il doit être exécuté. Des dizaines de milliers de personnes sont témoins de son crime, aucun doute n'est possibl
e. Même Hébus ne comprend pas. Comment tout ça a-t-il pu arriver si vite ? Pourquoi ? Ce... | 2011-12-01
(10 rows)

```

3) Calculs en ligne

3.1 : Afficher les œuvres et le prix TTC (T.V.A. = 19,6%)

La commande

```

SELECT o.titre, e.prixachat * 1.196 AS prix_TTC
FROM oeuvre o
JOIN represente r ON o.numoeuvre = r.numoeuvre
JOIN exemplaire e ON r.refexemplaire = e.refexemplaire;

```

```

ruhollah_sherzad=> SELECT o.titre, e.prixachat * 1.196 AS prix_TTC FROM oeuvre o JOIN represente r ON o.numoeuvre = r.numoeuvre
JOIN exemplaire e ON r.refexemplaire = e.refexemplaire;

```

titre	prix_ttc
Ghost in the shell	15.41644
Gon	20.44786413492635
Trolls de Troy	23.83628566140309
Le banni d'Eckmül	12.776059831120074
Akira	22.973303906321526
Les misérables	19.264432270899416
Les misérables	22.58475613536313
Les misérables	15.878310161735861
Notre-Dame de Paris	16.499474525153637
L'histoire de Waha	14.781719959247857
Akira T2	13.983681448549032
L'histoire de Waha	19.47908127006143
Gon T2	13.635954568348824
Notre-Dame de Paris	15.203876293413341
Les misérables	15.203876293413341
Akira	12.751663946453482
Akira T2	12.751663946453482
Gon	13.440542485974728
Trolls de Troy	16.904118896760046
Les misérables	16.153780888281762
Gon T2	15.644367204923181
Ghost in the shell	20.888472013063726
Gon	21.27435381149873
Gon T2	21.27435381149873
Notre-Dame de Paris	31.68169761251658
Akira	31.68169761251658
Ghost in the shell	31.68169761251658
Notre-Dame de Paris	22.72544884325026

3.2 : Afficher les auteurs et leur âge

Commande SELECT nom, prenom, EXTRACT(YEAR FROM AGE(TO_DATE(anneenaissance::text, 'YYYY'))) AS age

FROM auteur;

```
ruhollah_sherzad=> SELECT nom, prenom, EXTRACT(YEAR FROM AGE(TO_DATE(anneenaissance::text, 'YYYY')))) AS
FROM auteur;
  nom | prenom | age
-----+-----+----
Mourier | Jean Louis | 63
Arleston | Christophe | 62
Tarquin | Didier | 64
Ôtomo | Katsuhiko | 71
Tanaka | Masashi | 63
Hugo | Victor | 123
Miwa | Shirow | 47
(7 rows)
ruhollah_sherzad=> □
```

4) jointure interne (Père-Fils et Maillée)

4.1 : Liste des adhérents avec les numéros des cartes qu'ils possèdent

Commande SELECT adherent.nom, adherent.prenom, carte.numcarte

FROM adherent

JOIN carte ON adherent.numadherent = carte.numadherent;

```
ruhollah_sherzad=> SELECT adherent.nom, adherent.prenom, carte.numcarte FROM adherent JOIN carte ON adh
carte.numadherent;
  nom | prenom | numcarte
-----+-----+-----
Némard | Jean | 1
Cralapadi | Arianne | 2
Atali | Jacques | 3
Némard | Jean | 4
Cordier | | 5
Némard | Jean | 6
Atali | Jacques | 8
Némard | Jean | 10
Nenratepasune | Jean | 9
Cordier | | 11
(10 rows)
ruhollah_sherzad=> □
```

4.2 : Liste des œuvres avec les noms et prénoms des auteurs

Commande SELECT oeuvre.titre, auteur.nom, auteur.prenom

FROM oeuvre

JOIN ecrit ON oeuvre.numoeuvre = ecrit.numoeuvre

JOIN auteur ON ecrit.numauteur = auteur.numauteur;

```
ruhollah_sherzad=> SELECT oeuvre.titre, auteur.nom, auteur.prenom
FROM oeuvre JOIN ecrit ON oeuvre.numoeuvre = ecrit.numoeuvre JOIN auteur ON ecrit.numauteur = auteur.numauteur;
  titre | nom | prenom
-----+-----+-----
Gon T2 | Tanaka | Masashi
Gon | Tanaka | Masashi
Akira T2 | Ôtomo | Katsuhiko
Akira | Ôtomo | Katsuhiko
L'histoire de Waha | Mourier | Jean Louis
L'histoire de Waha | Arleston | Christophe
Les misérables | Hugo | Victor
Le banni d'Eckmül | Arleston | Christophe
Le banni d'Eckmül | Tarquin | Didier
Trolls de Troy | Mourier | Jean Louis
Trolls de Troy | Arleston | Christophe
Ghost in the shell | Miwa | Shirow
(12 rows)
ruhollah_sherzad=> □
```


4.3 : Liste des exemplaires avec le type et la description du support sur lequel il se trouve

Commande SELECT exemplaire.refexemplaire, exemplaire.typesupport, support.description

FROM exemplaire

JOIN support ON exemplaire.typesupport = support.typesupport;

```
ruhollah_sherzad=> SELECT exemplaire.refexemplaire, exemplaire.typesupport, support.description FROM exemplaire JOIN support ON exemplaire.typesupport = support.typesupport;
refexemplaire | typesupport | description
-----+-----+-----
2 | LIV | Livre
3 | LIV | Livre
4 | LIV | Livre
5 | LIV | Livre
6 | LIV | Livre
7 | LIV | Livre
8 | LIV | Livre
9 | LIV | Livre
10 | LIV | Livre
11 | LIV | Livre
12 | LIV | Livre
13 | LIV | Livre
14 | LIV | Livre
15 | LIV | Livre
16 | LIV | Livre
17 | LIV | Livre
18 | LIV | Livre
19 | LIV | Livre
20 | LIV | Livre
21 | LIV | Livre
22 | DVD | Data Versatil Disc
23 | DVD | Data Versatil Disc
24 | DVD | Data Versatil Disc
25 | DVD | Data Versatil Disc
26 | CD | Compact Disc
27 | CD | Compact Disc
28 | CD | Compact Disc
29 | CD | Compact Disc
1 | LIV | Livre
30 | LIV | Livre
(30 rows)
ruhollah_sherzad=> 
```

4.4 : Liste de tous les exemplaires avec le numéro des adhérents qui les ont empruntés

Commande SELECT exemplaire.refexemplaire, emprunter.numcarte

FROM exemplaire

JOIN emprunter ON exemplaire.refexemplaire = emprunter.refexemplaire;

```
refexemplaire | numcarte
-----+-----
2 | 8
2 | 2
2 | 2
3 | 4
4 | 4
4 | 4
4 | 9
4 | 11
4 | 5
4 | 2
4 | 1
5 | 8
5 | 7
5 | 2
5 | 2
5 | 2
6 | 8
6 | 2
7 | 10
```

4.5 : Liste de tous les responsables ainsi que les amendes qu'on leur a infligées

Commande

```
SELECT responsable.nom, responsable.prenom,  
       COUNT(inflige.typeamende) AS total_amendes  
FROM responsable  
JOIN inflige ON responsable.numresponsable = inflige.numresponsable  
GROUP BY responsable.numresponsable, responsable.nom,  
responsable.prenom;
```

```
ruhollah_sherzad=> SELECT responsable.nom, responsable.prenom,  
       COUNT(inflige.typeamende) AS total_amendes  
FROM responsable  
JOIN inflige ON responsable.numresponsable = inflige.numresponsable  
GROUP BY responsable.numresponsable, responsable.nom, responsable.prenom;  
  nom      | prenom | total_amendes  
-----+-----+-----  
  Brother   | Big    |             3  
(1 row)  
  
ruhollah_sherzad=> □
```

4.6 : Liste des exemplaires empruntés par l'adhérent numéro 717

Commande

```
SELECT exemplaire.refexemplaire, emprunter.dateemprunt,  
emprunter.dateretour  
FROM exemplaire  
JOIN emprunter ON exemplaire.refexemplaire = emprunter.refexemplaire  
WHERE emprunter.numcarte IN (SELECT numcarte FROM carte WHERE  
numadherent = 717);
```

```
ruhollah_sherzad=> SELECT exemplaire.refexemplaire, emprunter.dateemprunt, emprunter.dateretour  
FROM exemplaire  
JOIN emprunter ON exemplaire.refexemplaire = emprunter.refexemplaire  
WHERE emprunter.numcarte IN (SELECT numcarte FROM carte WHERE numadherent = 717);  
  refexemplaire | dateemprunt | dateretour  
-----+-----+-----  
(0 rows)  
  
ruhollah_sherzad=> □
```

5) Jointure interne sur plus de 2 tables

5.1 : Liste des exemplaires avec le nom et prénom de l'adhérent qui les a empruntés

La commande

```
SELECT exemplaire.refexemplaire, adherent.nom, adherent.prenom  
FROM exemplaire
```

JOIN emprunter ON exemplaire.refexemplaire = emprunter.refexemplaire
 JOIN carte ON emprunter.numcarte = carte.numcarte
 JOIN adherent ON carte.numadherent = adherent.numadherent;

refexemplaire	nom	prenom
2	Atali	Jacques
2	Cralapadi	Arianne
2	Cralapadi	Arianne
3	Némard	Jean
4	Némard	Jean
4	Némard	Jean
4	Nenratepasune	Jean
4	Cordier	
4	Cordier	
4	Cralapadi	Arianne
4	Némard	Jean
5	Atali	Jacques
5	Cralapadi	Arianne
5	Cralapadi	Arianne
5	Cralapadi	Arianne
6	Atali	Jacques
6	Cralapadi	Arianne
7	Némard	Jean
7	Nenratepasune	Jean
7	Némard	Jean
7	Cralapadi	Arianne
8	Atali	Jacques
8	Cordier	
8	Némard	Jean
8	Némard	Jean
8	Cralapadi	Arianne
8	Cralapadi	Arianne
8	Atali	Jacques
8	Atali	Jacques
9	Cralapadi	Arianne
10	Nenratepasune	Jean
10	Cordier	
10	Némard	Jean
10	Cordier	
10	Némard	Jean
10	Atali	Jacques
11	Némard	Jean
11	Atali	Jacques
11	Atali	Jacques

5.2 : Liste des genres écrit par l'auteur numéro 6 (Victor Hugo)

La commande

SELECT genre.typegenre

FROM genre

JOIN possede ON genre.typegenre = possede.typegenre

JOIN ecrit ON possede.numoeuvre = ecrit.numoeuvre

WHERE ecrit.numauteur = 6;

```

ruhollah_sherzad=> SELECT responsable.nom, responsable.prenom, SUM(inflige.typeamende) AS total_amende
FROM responsable
JOIN inflige ON responsable.numresponsable = inflige.numresponsable
GROUP BY responsable.numresponsable;
ERROR: function sum(character varying) does not exist
LINE 1: SELECT responsable.nom, responsable.prenom, SUM(inflige.type...
                                         ^
HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.
ruhollah_sherzad=> SELECT responsable.nom, responsable.prenom,
COUNT(inflige.typeamende) AS total_amendes
FROM responsable
JOIN inflige ON responsable.numresponsable = inflige.numresponsable
GROUP BY responsable.numresponsable, responsable.nom, responsable.prenom;
   nom   | prenom | total_amendes
-----+-----+-----
 Brother | Big    |             3
(1 row)

ruhollah_sherzad=> SELECT exemplaire.refexemplaire, emprunter.dateemprunt, emprunter.dateretour
FROM exemplaire
JOIN emprunter ON exemplaire.refexemplaire = emprunter.refexemplaire
WHERE emprunter.numcarte IN (SELECT numcarte FROM carte WHERE numadherent = 717);
 refexemplaire | dateemprunt | dateretour
-----+-----+-----
(0 rows)

ruhollah_sherzad=> SELECT exemplaire.refexemplaire, adherent.nom, adherent.prenom
FROM exemplaire
JOIN emprunter ON exemplaire.refexemplaire = emprunter.refexemplaire
JOIN carte ON emprunter.numcarte = carte.numcarte
JOIN adherent ON carte.numadherent = adherent.numadherent;
ruhollah_sherzad=> SELECT genre.typegenre
FROM genre
JOIN possede ON genre.typegenre = possede.typegenre
JOIN ecrit ON possede.numoeuvre = ecrit.numoeuvre
WHERE ecrit.numauteur = 6;
 typegenre
-----
    ROM
(1 row)

ruhollah_sherzad=> 

```

5.3 : Les noms et prénoms des adhérents qui demandent une réservation (indiquer aussi le titre de l'oeuvre)

La commande

SELECT adherent.nom, adherent.prenom, oeuvre.titre

FROM adherent

JOIN proposition ON adherent.numadherent =

proposition.numadherent

JOIN oeuvre ON proposition.numoeuvre = oeuvre.numoeuvre;

```

ruhollah_sherzad=> SELECT adherent.nom, adherent.prenom, oeuvre.titre
FROM adherent
JOIN proposition ON adherent.numadherent = proposition.numadherent
JOIN oeuvre ON proposition.numoeuvre = oeuvre.numoeuvre;
   nom   | prenom | titre
-----+-----+-----
Nenratepasune | Jean   | Ghost in the shell
Cordier      |       | Les misérables
Cralapadi    | Arianne | Akira T2
Cralapadi    | Arianne | Trolls de Troy
(4 rows)

ruhollah_sherzad=> 

```

6) Jointure externe

6.1 : Liste de toutes les œuvres avec la référence de l'exemplaire qui correspond

La commande

```
SELECT oeuvre.titre, represente.refexemplaire
```

```
FROM oeuvre
```

```
LEFT JOIN represente ON oeuvre.numoeuvre = represente.numoeuvre;
```

```

FROM oeuvre
LEFT JOIN represente ON oeuvre.numoeuvre = represente.numoeuvre;
      titre          | refexemplaire
-----+-----
Ghost in the shell   |          1
Gon                  |          2
Trolls de Troy       |          3
Le banni d'Eckmül    |          4
Akira                 |          5
Les misérables       |          6
Les misérables       |          7
Les misérables       |          8
Notre-Dame de Paris  |          9
L'histoire de Waha   |         10
Akira T2              |         11
L'histoire de Waha   |         12
Gon T2                |         13
Notre-Dame de Paris  |         14
Les misérables       |         14
Akira                 |         15
Akira T2              |         15
Gon                  |         16
Trolls de Troy       |         17
Les misérables       |         18
Gon T2                |         19
Ghost in the shell   |         20
Gon                  |         21
Gon T2                |         21
Notre-Dame de Paris  |         22
Akira                 |         22
Ghost in the shell   |         22
Notre-Dame de Paris  |         23
Notre-Dame de Paris  |         24
Akira                 |         25
Notre-Dame de Paris  |         26
Notre-Dame de Paris  |         27
Notre-Dame de Paris  |         28
Notre-Dame de Paris  |         29
Notre-Dame de Paris  |         30
(35 rows)

ruhollah_sherzad=> 

```

6.2 : Liste de toutes les cartes avec les dates d'emprunt et de retour des exemplaires empruntés

La commande

```

SELECT carte.numcarte, emprunter.dateemprunt, emprunter.dateretour
FROM carte
LEFT JOIN emprunter ON carte.numcarte = emprunter.numcarte;

```

numcarte	dateemprunt	dateretour
3	2012-03-22 14:00:38	
3	2012-03-10 14:00:38	
3	2012-04-26 14:00:38	
3	2012-04-25 14:00:38	
3	2012-06-04 14:00:38	
3	2012-03-08 14:00:38	
3	2012-04-14 18:01:12	2012-05-02 19:01:46
3	2012-04-27 18:01:12	2012-05-15 19:01:46
3	2012-03-05 18:01:12	2012-03-23 19:01:46
2	2012-04-01 13:00:34	2012-04-02 14:01:03
2	2012-04-16 14:00:38	2012-04-17 15:01:07
2	2012-03-31 14:00:38	2012-04-01 15:01:07
2	2012-03-03 14:00:38	2012-03-04 15:01:07
1	2012-05-29 14:00:38	2012-05-30 15:01:07
2	2012-04-26 14:00:38	2012-04-27 15:01:07
2	2012-04-05 14:00:38	2012-04-06 15:01:07
1	2012-04-12 14:00:38	2012-04-13 15:01:07
2	2012-02-27 14:00:38	2012-02-28 15:01:07
1	2012-03-17 17:01:08	2012-03-18 18:01:37
2	2012-03-14 17:01:08	2012-03-15 18:01:37
2	2012-04-14 17:01:08	2012-04-15 18:01:37
2	2012-03-14 18:01:12	2012-03-15 19:01:41
2	2012-03-19 18:01:12	2012-03-20 19:01:41
1	2012-03-22 18:01:12	2012-03-23 19:01:41
1	2012-03-02 18:01:12	2012-03-03 19:01:41
2	2012-03-27 18:01:12	2012-03-28 19:01:41
2	2012-04-22 18:01:12	2012-04-23 19:01:41
2	2012-04-28 18:01:12	2012-04-29 19:01:41
2	2012-04-18 18:01:12	2012-04-19 19:01:41
2	2012-04-26 18:01:12	2012-04-27 19:01:41
2	2012-05-12 21:01:42	2012-05-13 22:02:11
2	2012-03-09 21:01:42	2012-03-10 22:02:11
2	2012-05-16 21:01:42	2012-05-17 22:02:11
7	2012-03-25 09:00:00	2012-03-29 10:00:29
8	2012-03-21 10:00:04	2012-03-25 11:00:33
6	2012-03-20 10:00:04	2012-03-24 11:00:33
8	2012-05-07 10:00:04	2012-05-11 11:00:33
9	2012-05-22 10:00:04	2012-05-26 11:00:33
6	2012-06-03 10:00:04	2012-06-07 11:00:33

6.3 : Liste de tous les adhérents avec les amendes infligées

7) Fonctions d'agrégat, GROUP BY HAVING

7.1 : Prix moyen d'un exemplaire

La commande

SELECT AVG(prixachat) AS prix_moyen FROM exemplaire;

```

ruhollah_sherzad=> SELECT AVG(prixachat) AS prix_moyen FROM exemplaire;
      prix_moyen
-----
 16.159487363596757
(1 row)

ruhollah_sherzad=> 

```


7.2 : Nombre d'adhérents dans la base

La commande

SELECT COUNT(*) AS nombre_adhérents FROM adherent;

```
ruhollah_sherzad=> SELECT COUNT(*) AS nombre_adhérents FROM adherent;
nombre_adhérents
-----
5
(1 row)
ruhollah_sherzad=> 
```

7.3 : Nombre d'exemplaires en cours d'emprunt

La commande

SELECT COUNT(*) AS exemplaires_en_cours

FROM emprunter

WHERE dateretour IS NULL;

```
WHERE dateretour IS NULL;
exemplaires_en_cours
-----
6
(1 row)
ruhollah_sherzad=> 
```

7.4 : Nombre de cartes que possède chaque adhérent

La commande

SELECT numadherent, COUNT(numcarte)

FROM carte

GROUP BY numadherent;

```
ruhollah_sherzad=> SELECT numadherent, COUNT(numcarte)
FROM carte
GROUP BY numadherent;
.
numadherent | count
-----+-----
3 | 2
5 | 1
4 | 2
0 | 1
2 | 1
1 | 4
(6 rows)
ruhollah_sherzad-> 
```

7.5 : Nombre d'œuvres écrites par auteur

1 N'oubliez pas de faire un compte rendu de vos requêtes afin de faciliter vos révisions !

La commande

```
SELECT numauteur, COUNT(numoeuvre) AS nb_oeuvres  
FROM ecrit  
GROUP BY numauteur;
```

```
ruhollah_sherzad=> SELECT numauteur, COUNT(numoeuvre) AS nb_oeuvres  
FROM ecrit  
GROUP BY numauteur;  
numauteur | nb_oeuvres  
-----+-----  
3 | 1  
5 | 2  
4 | 2  
6 | 1  
2 | 3  
7 | 1  
1 | 2  
(7 rows)  
ruhollah_sherzad=> 
```

P1/3

R&T – R2.07 TP2

8) Utilisation des dates (EXTRACT, ...)

8.1: Liste des emprunts réalisés un lundi

La commande

```
SELECT *  
FROM emprunter  
WHERE EXTRACT(DOW FROM dateemprunt) = 1;
```

```
ruhollah_sherzad=> SELECT *  
FROM emprunter  
WHERE EXTRACT(DOW FROM dateemprunt) = 1;  
refexemplaire | numcarte | numresponsable | dateemprunt | dateretour  
-----+-----+-----+-----+-----  
11 | 3 | 1 | 2012-06-04 14:00:38 | 2012-03-23 19:01:46  
23 | 3 | 2 | 2012-03-05 18:01:12 | 2012-04-17 15:01:07  
8 | 2 | 1 | 2012-04-16 14:00:38 | 2012-02-28 15:01:07  
7 | 2 | 1 | 2012-03-19 18:01:12 | 2012-05-11 11:00:33  
23 | 2 | 2 | 2012-05-21 10:00:04 | 2012-04-20 14:01:03  
19 | 8 | 1 | 2012-03-19 14:00:38 | 2012-05-18 15:01:07  
10 | 10 | 1 | 2012-05-14 14:00:38 | 2012-05-25 15:01:07  
1 | 8 | 1 | 2012-05-21 14:00:38 | 2012-06-08 15:01:07  
22 | 4 | 1 | 2012-04-16 13:00:34 | 2012-04-20 15:01:07  
14 | 4 | 1 | 2012-05-21 14:00:38 | 2012-03-16 15:01:07  
10 | 4 | 1 | 2012-06-04 14:00:38 | 2012-04-13 15:01:07  
17 | 5 | 2 | 2012-04-09 14:00:38 | 2012-03-30 19:01:41  
17 | 11 | 2 | 2012-04-30 21:01:42 | 2012-05-04 22:02:11  
20 | 9 | 2 | 2012-03-12 14:00:38 | 2012-03-26 18:01:12  
14 | 8 | 2 | 2012-03-26 18:01:12 | 2012-04-09 14:00:38  
24 | 5 | 2 | 2012-04-09 14:00:38 | 2012-04-09 14:00:38  
26 | 10 | 2 | 2012-04-09 14:00:38 | 2012-04-09 14:00:38  
12 | 4 | 2 | 2012-04-09 14:00:38 | 2012-04-09 14:00:38  
4 | 4 | 2 | 2012-04-09 14:00:38 | 2012-04-09 14:00:38  
(19 rows)  
ruhollah_sherzad=> 
```

8.2 : Liste des œuvres avec le siècle d'écriture

La commande

```
SELECT titre,  
       EXTRACT(YEAR FROM dateecriture) / 100 + 1 AS siecle  
FROM oeuvre;
```

```
ruhollah_sherzad=> SELECT titre,  
                        EXTRACT(YEAR FROM dateecriture) / 100 + 1 AS siecle  
FROM oeuvre;  
  
      titre |      siecle  
-----+-----  
Ghost in the shell | 20.960000000000000  
Gon            | 21.060000000000000  
Trolls de Troy  | 21.110000000000000  
Le banni d'Eckmül | 21.110000000000000  
Akira           | 20.900000000000000  
Les misérables  | 15.620000000000000  
Notre-Dame de Paris | 15.820000000000000  
L'histoire de Waha | 21.100000000000000  
Akira T2        | 20.910000000000000  
Gon T2          | 21.070000000000000  
(10 rows)  
  
ruhollah_sherzad-> █
```

8.3 : Liste des emprunts dont la date de retour se trouve dans le même mois que la date d'emprunt

La commande

```
SELECT *  
FROM emprunter  
WHERE EXTRACT(MONTH FROM dateemprunt) = EXTRACT(MONTH  
FROM dateretour);
```

refexemplaire	numcarte	numresponsable	dateemprunt	dateretour
23	3	2	2012-03-05 18:01:12	2012-03-23 19:01:46
5	2	1	2012-04-01 13:00:34	2012-04-02 14:01:03
8	2	1	2012-04-16 14:00:38	2012-04-17 15:01:07
25	2	1	2012-03-03 14:00:38	2012-03-04 15:01:07
18	1	1	2012-05-29 14:00:38	2012-05-30 15:01:07
9	2	1	2012-04-26 14:00:38	2012-04-27 15:01:07
17	2	1	2012-04-05 14:00:38	2012-04-06 15:01:07
19	1	1	2012-04-12 14:00:38	2012-04-13 15:01:07
7	2	1	2012-02-27 14:00:38	2012-02-28 15:01:07
4	1	1	2012-03-17 17:01:08	2012-03-18 18:01:37
5	2	2	2012-03-14 17:01:08	2012-03-15 18:01:37
5	2	2	2012-04-14 17:01:08	2012-04-15 18:01:37
24	2	2	2012-03-14 18:01:12	2012-03-15 19:01:41
23	2	2	2012-03-19 18:01:12	2012-03-20 19:01:41
28	1	2	2012-03-22 18:01:12	2012-03-23 19:01:41
15	1	2	2012-03-02 18:01:12	2012-03-03 19:01:41
26	2	2	2012-03-27 18:01:12	2012-03-28 19:01:41
12	2	2	2012-04-22 18:01:12	2012-04-23 19:01:41

9) Sous Requêtes (pour les plus téméraires)

9.1 : Liste des cartes n'ayant jamais empruntée d'exemplaire

La commande

```
ruhollah_sherzad=> SELECT numcarte  
FROM carte  
WHERE numcarte NOT IN (SELECT numcarte FROM emprunter);  
numcarte  
-----  
(0 rows)  
  
ruhollah_sherzad=> █
```

9.2 : Liste des auteurs n'ayant jamais écrits de roman (typeGenre='RO')

10) Combiner différentes clauses

10.1 : Nombre d'emprunts réalisés par année et par mois

```
ruhollah_sherzad=> SELECT EXTRACT(YEAR FROM dateemprunt) AS annee, EXTRACT(MONTH FROM dateemprunt) AS mois, COUNT(*) AS nb_
emprunts
FROM emprunter
GROUP BY annee, mois
ORDER BY annee, mois;
 annee | mois | nb_emprunts
-----+-----+-----
 2012 |   2 |           2
 2012 |   3 |          39
 2012 |   4 |          32
 2012 |   5 |          20
 2012 |   6 |           3
(5 rows)
```

10.2 : Liste des auteurs lus par l'adhérent numéro 4

10.3 : Auteur le plus emprunté

10.4 : Trié les supports par ordre croissant du nombre d'emprunt qu'ils représentent

11) Identifier les structures du SQL nécessaires aux questions

11.1 : Nom et prénom de l'adhérent ayant emprunté le plus longtemps un exemplaire

11.2 : Liste des 15 derniers emprunts

11.3 : Durée moyen d'un emprunt

11.4 : Pour chaque carte, nombre d'emprunts réalisés par le responsable numéro 1

11.5 : Liste des oeuvres empruntées au moins 10 fois

11.6 : Liste des auteurs ayant écrit qu'une seule œuvre

11.7 : Liste des adhérents ayant leur anniversaire aujourd'hui

11.8 : Déterminer le classement des auteurs en fonction du nombre d'emprunts

11.9 : Liste des adhérents Béthunois !